

Especificação de Arquitetura — Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia

Versão: 1.0 · **Data:** 2026-06-13 **Disciplina:** Arquitetura e Desenho de Software — PUC Goiás · 2026.1
Padrão de referência: ISO/IEC/IEEE 42010 (simplificação) · Modelo **C4** (Brown) · Larman (cap. 11)
Autores: Amanda (intro, stakeholders, C1) · Igor (RNFs, C2) · Mateus (BPMN, C3 sequência) · Pedro (C3 componentes, C4 sequências) · João Pedro (C4 BD, classes, contrato)

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve a **arquitetura** do Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia, explicando como os requisitos (funcionais e não funcionais) são atendidos pela estrutura do software. Ele complementa a Especificação de Requisitos (ERS — IEEE 830), e a Especificação Suplementar (ISO 25010), servindo de guia para a implementação (Entrega 3+).

1.2 Estrutura do documento

O documento segue uma simplificação da ISO/IEC/IEEE 42010 e organiza as visões pelos **níveis do modelo C4**: - **Seção 2** — stakeholders e interesses; - **Seção 3** — principais requisitos não funcionais e como a arquitetura os trata; - **Seção 4 (C1)** — contexto/implantação (com quem o sistema se relaciona externamente); - **Seção 5 (C2)** — diagrama de pacotes (organização interna em camadas); - **Seção 6 (C3)** — componentes de cada pacote e sequência entre componentes; - **Seção 7 (C4)** — esquema operacional de BD, classes por componente, sequências de operação e contrato de operação; - **Seção 8** — anexo com a matriz de rastreabilidade vertical.

Escopo. Mantém-se o escopo reduzido das entregas anteriores: agendamento, atendimento/ prontuário, comunicação, relatórios operacionais e controle de acesso. O módulo financeiro é evolução futura.

2. Stakeholders e interesses

Stakeholder	Interesse na arquitetura
Administrador da clínica (Karla)	Sistema confiável, com controle de acesso e visão da operação
Profissional / Psicólogo autônomo (Marla)	Acesso rápido em mobilidade; sigilo do prontuário
Secretária (Carol)	Operação fluida de agenda e lembretes
Paciente (Ana Julia)	Autoagendamento simples; privacidade dos dados
Conselho Federal de Psicologia (CFP)	Sigilo e guarda do prontuário (Resolução 11/2018)

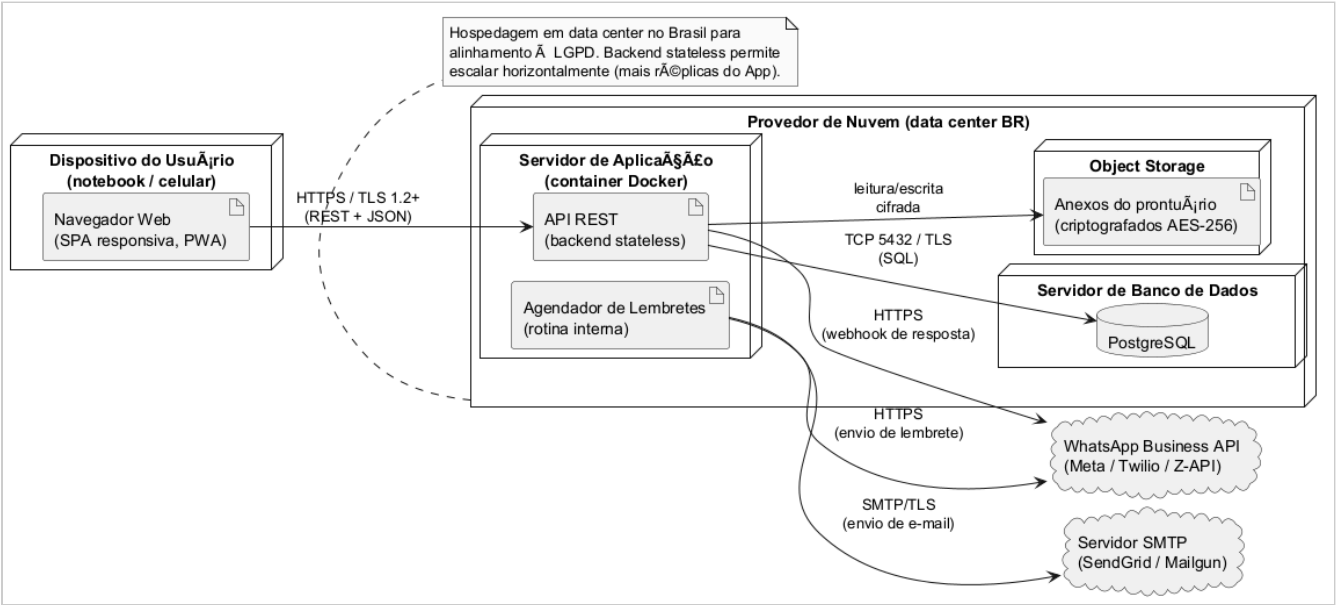
Stakeholder	Interesse na arquitetura
Equipe de desenvolvimento	Arquitetura modular, testável e fácil de manter
Professor / avaliador	Aderência aos níveis C1–C4 e rastreabilidade

3. Principais requisitos não funcionais e tratamento arquitetural

RNF (ISO 25010)	Como a arquitetura trata
Segurança (RNF-SE)	HTTPS/TLS na borda; prontuário e anexos criptografados (AES-256); RBAC no pacote <i>Identidade e Acesso</i> ; <i>AuditLogger</i> transversal; timeout de sessão.
Desempenho (RNF-PE)	Backend stateless (escala horizontal); índices no BD (agenda por profissional/sala/paciente); operações de leitura ≤ 2s.
Confiabilidade (RNF-RE)	Transações atômicas na criação de agendamento/evolução; reenvio de lembrete com <i>backoff</i> ; backup diário.
Manutenibilidade (RNF-MA)	Separação em camadas (Apresentação / API / Domínio / Infraestrutura) com baixo acoplamento; componentes com interface bem definida.
Compatibilidade (RNF-CO)	SPA responsiva (320–1920px); <i>gateways</i> plugáveis para WhatsApp/SMTP.
Portabilidade (RNF-PO)	Containerização Docker; persistência via ORM (sem SQL específico de fornecedor).
Conformidade LGPD	Consentimento versionado, anonimização e trilha de auditoria como preocupações transversais.

4. Nível C1 — Contexto e Implantação

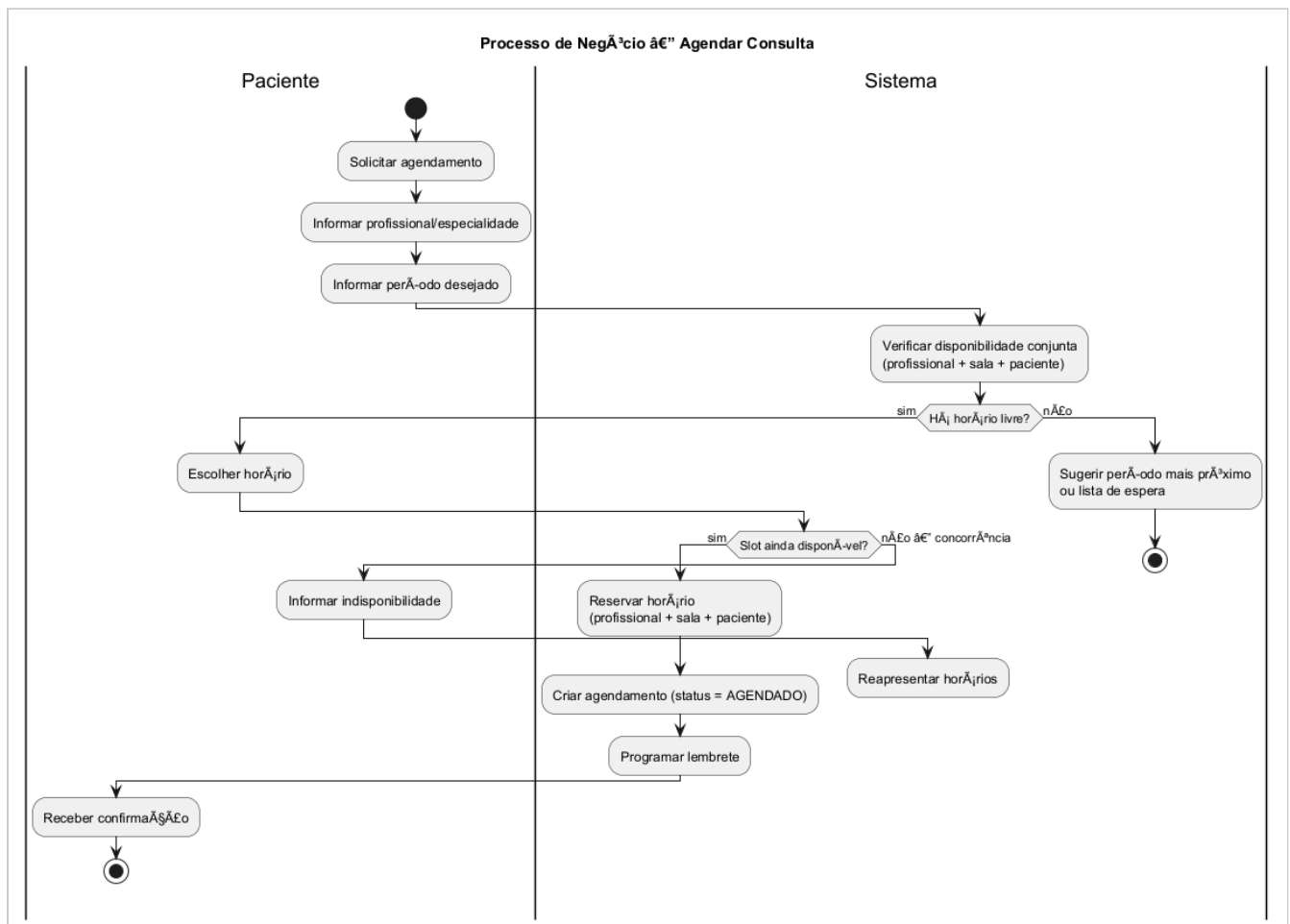
Explicação geral do C1. O nível C1 mostra o **sistema como uma caixa única** e com quem ele se relaciona externamente — usuários e outros sistemas. Aqui usamos um **diagrama de implantação** para evidenciar também onde cada parte roda.

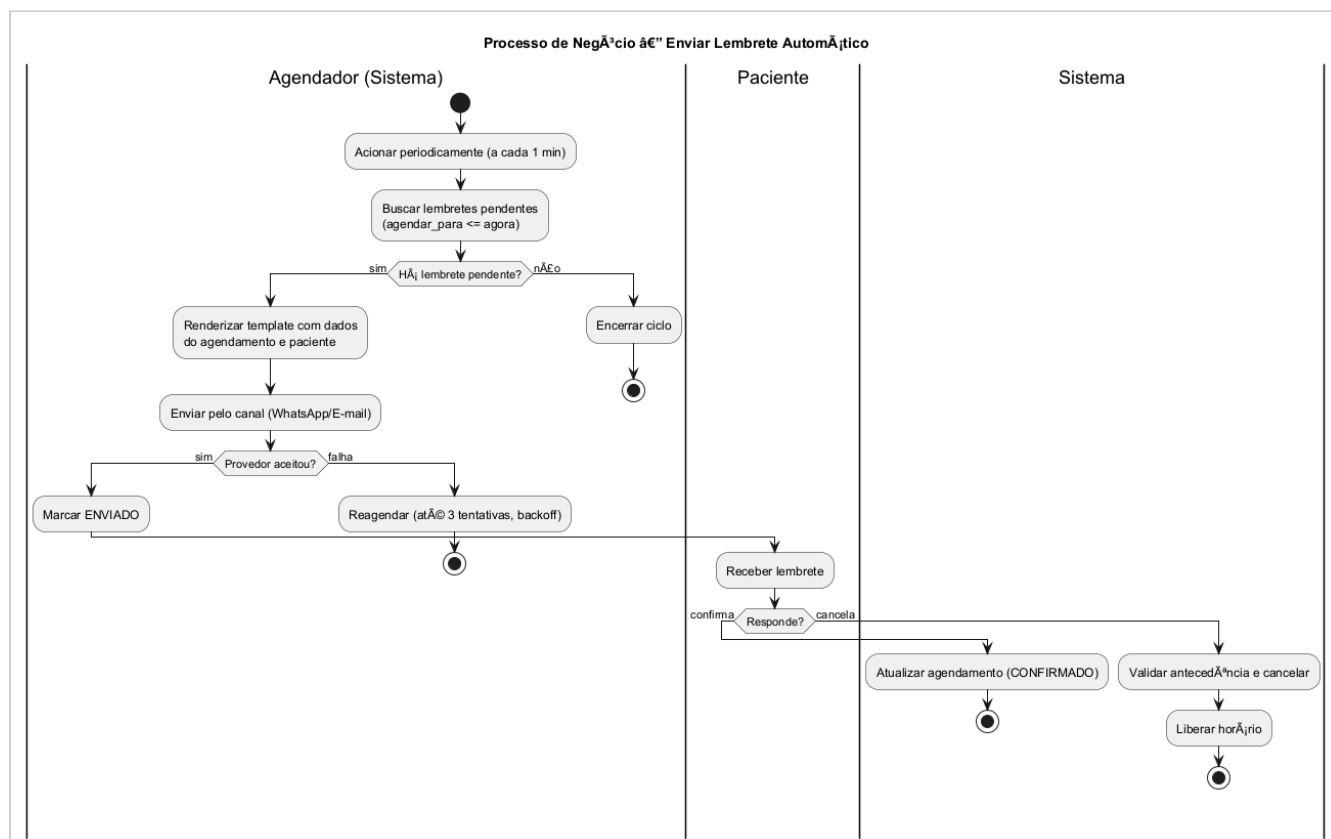
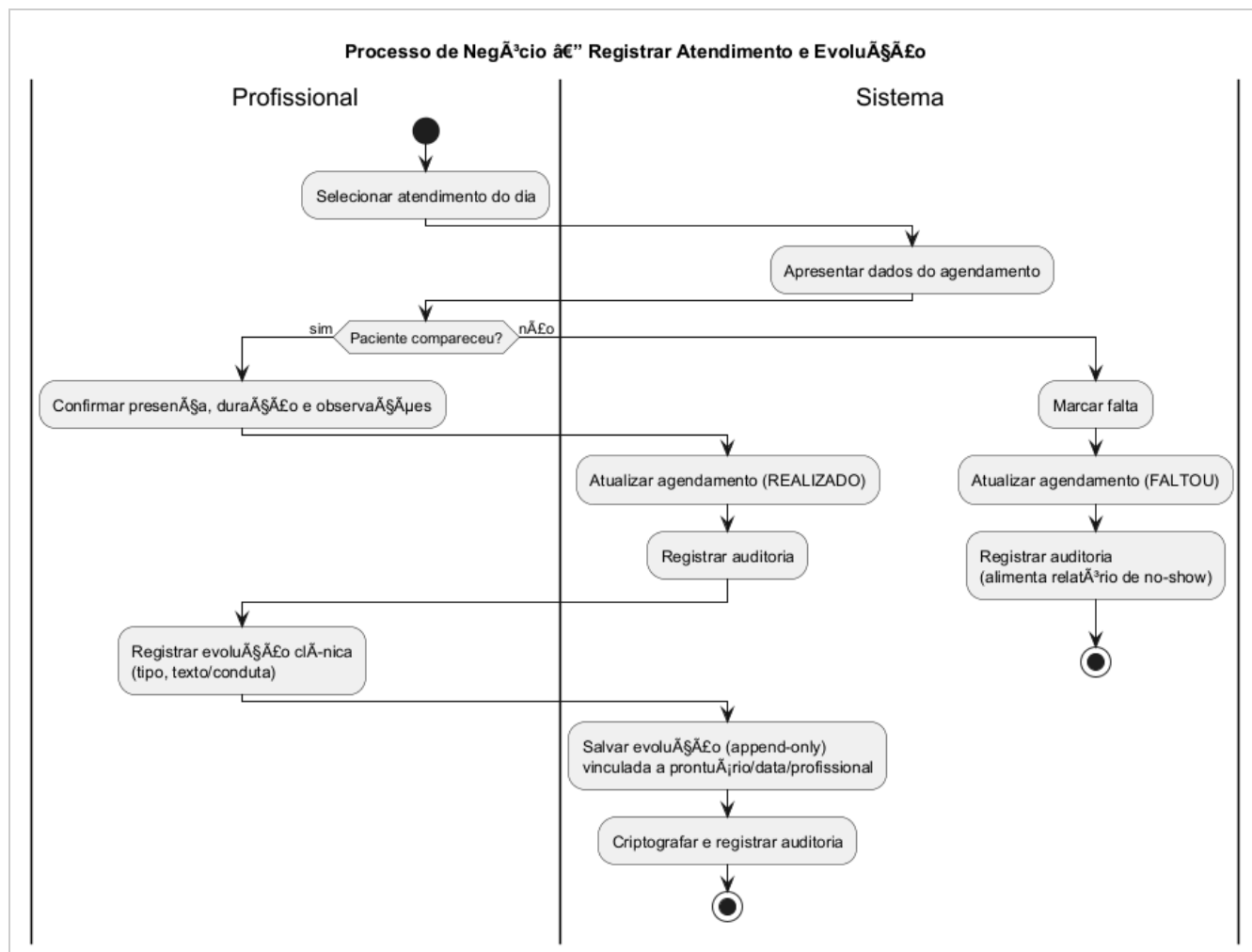


Fonte: [diagramas/c1-implantacao.puml](#).

Racional da escolha. O sistema é uma **aplicação web** acessada por navegador; por isso o cliente é apenas o browser (SPA/PWA), sem instalação. O **backend stateless** roda em container na nuvem (permitindo réplicas para escalar), separado do **banco PostgreSQL** e do **object storage** dos anexos (isolando dados sensíveis). As integrações externas — **WhatsApp Business API** e **SMTP** — ficam fora da fronteira do sistema, acessadas por HTTPS, o que mantém a comunicação como dependência substituível. A hospedagem em **data center no Brasil** atende à LGPD.

Processos de negócio (BPMN/atividade). Os fluxos dos principais processos:

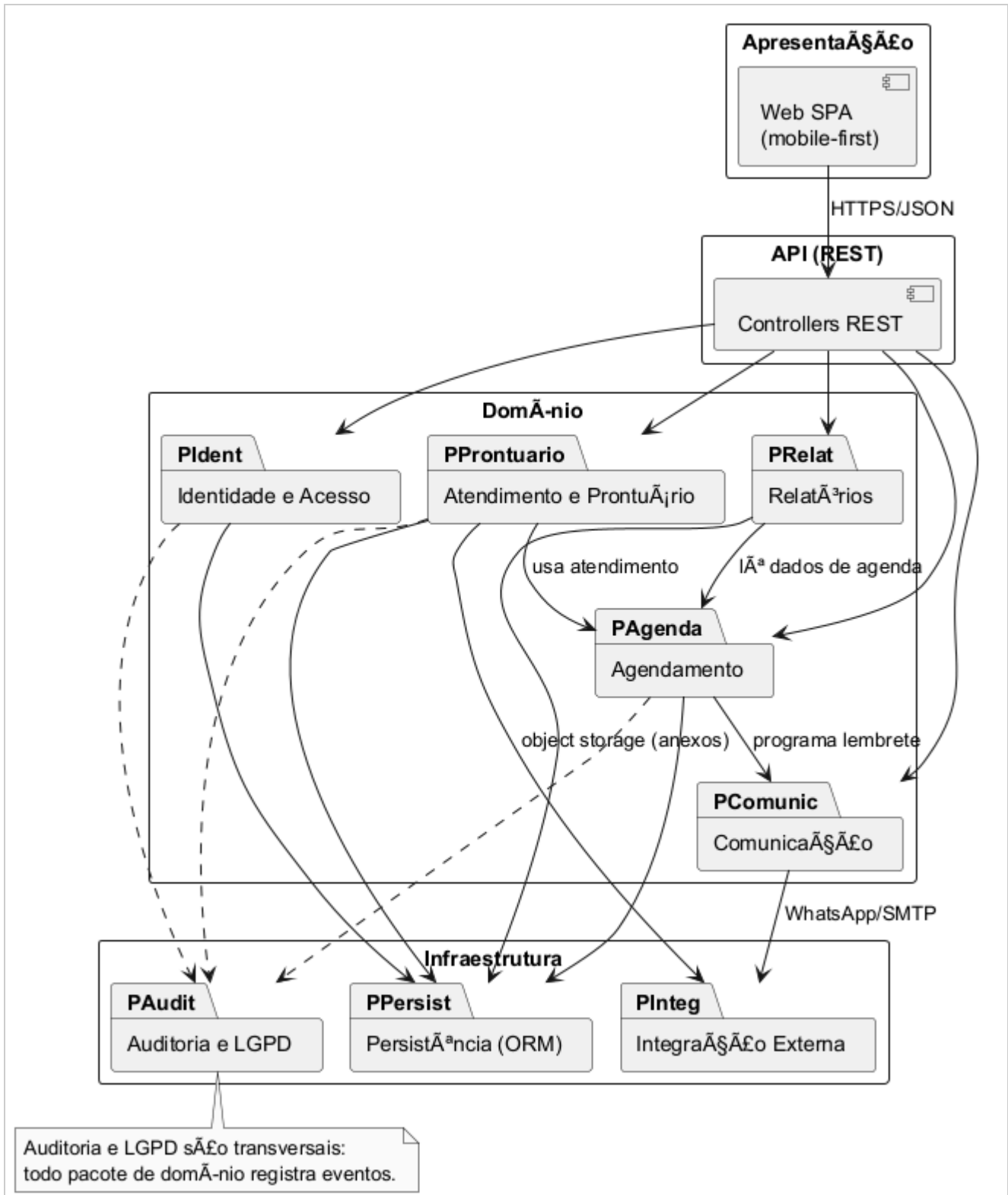




Fontes: [bpmn-agendamento.puml](#), [bpmn-atendimento.puml](#), [bpmn-lembrete.puml](#). O **diagrama de casos de uso** (contexto funcional) está em [../06-modelagem/02-casos-de-uso/Diagrama Casos Uso.puml](#).

5. Nível C2 — Diagrama de Pacotes

Explicação geral do C2. O nível C2 abre a caixa do sistema e mostra os **contêineres/ pacotes** que o compõem e como se agrupam em camadas.



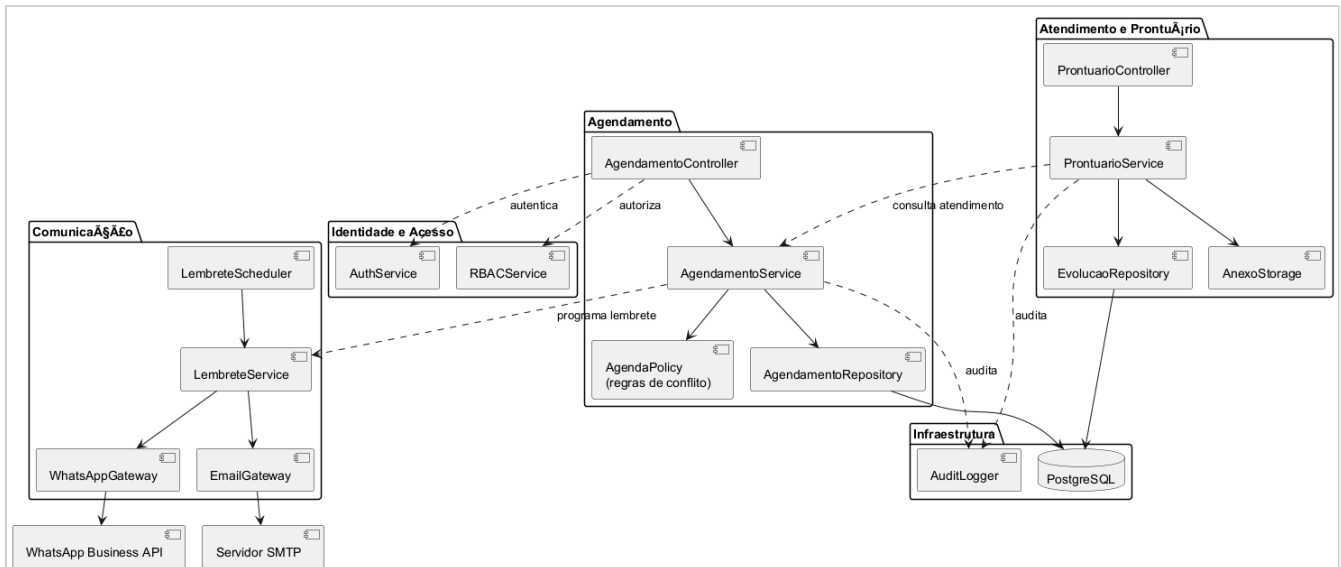
Fonte: [diagramas/c2-pacotes.puml](#).

Racional da escolha. Adotou-se uma **arquitetura em camadas** (Apresentação → API → Domínio → Infraestrutura) com o **domínio dividido por capacidade de negócio** (Identidade, Agendamento, Atendimento/Prontuário, Comunicação, Relatórios). Essa divisão dá **alta coesão** (cada pacote trata de um assunto) e **baixo acoplamento** (dependências apontam para baixo), facilitando manutenção e testes. *Auditoria/LGPD* é transversal, pois todos os pacotes precisam registrar eventos.

Apoiam o C2: casos de uso descritos (formato completo) e protótipos de tela conectados aos casos de uso.

6. Nível C3 — Componentes

Explicação geral do C3. O nível C3 abre cada pacote e mostra seus **componentes** internos (controller, service, repository, gateways) e as interfaces entre eles.



Fonte: [diagramas/c3-componentes.puml](#).

Cada pacote de domínio segue o padrão **Controller** → **Service** → **Repository**, com regras de negócio isoladas em *policies* (ex.: `AgendaPolicy`) e integrações externas isoladas em *gateways* (`WhatsAppGateway`, `EmailGateway`). O `LembreteScheduler` é a **classe ativa** (padrão Observer) que dispara os lembretes.

Diagrama de sequência entre componentes (caso "Agendar consulta"):



Fonte: [diagramas/c3-sequencia-componentes.puml](#).

7. Nível C4 — Código (detalhe)

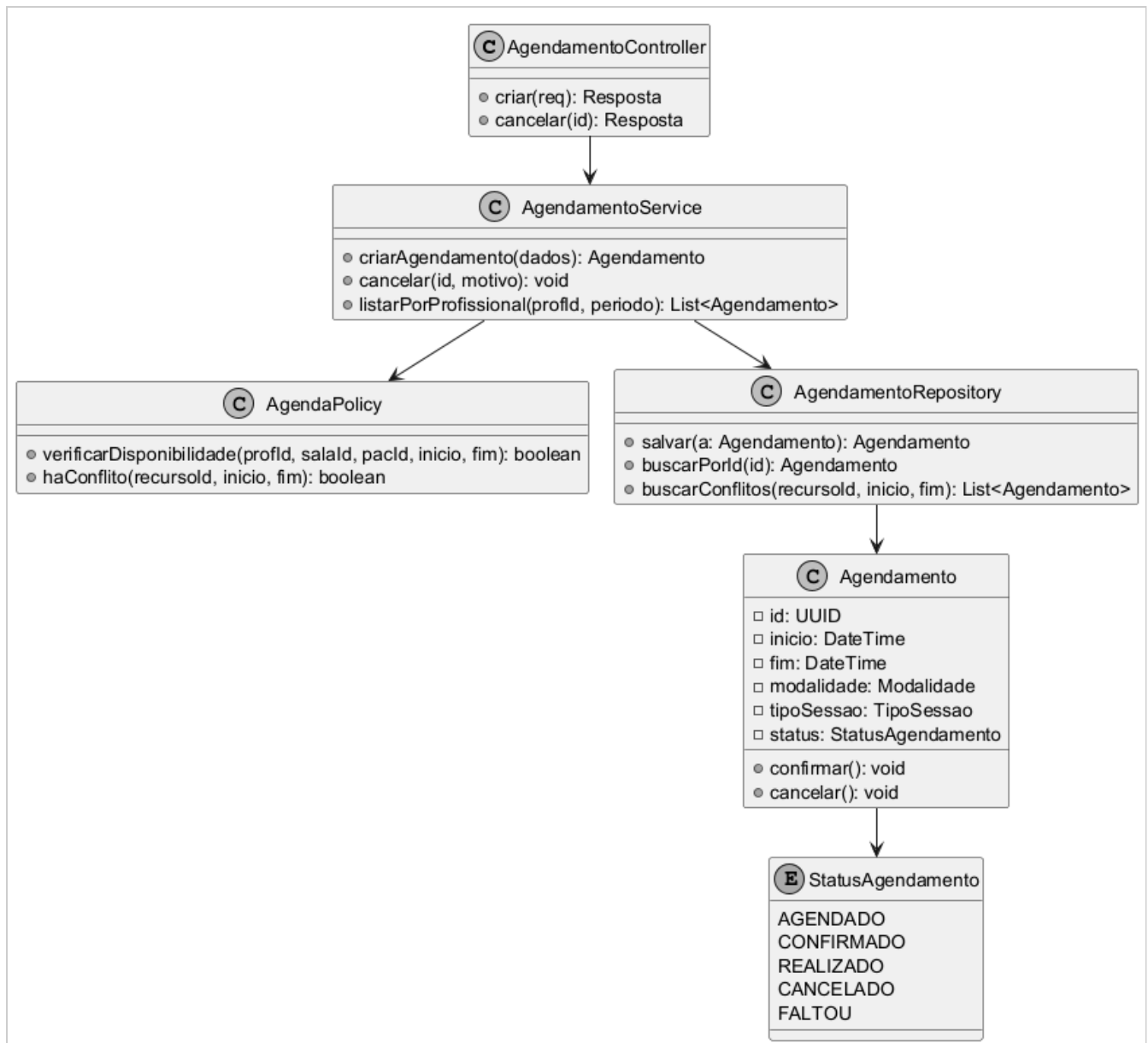
Explicação geral do C4. O nível C4 é o mais detalhado: mostra **classes, operações, esquema de banco** e o comportamento de cada operação.

7.1 Esquema Operacional de Banco de Dados

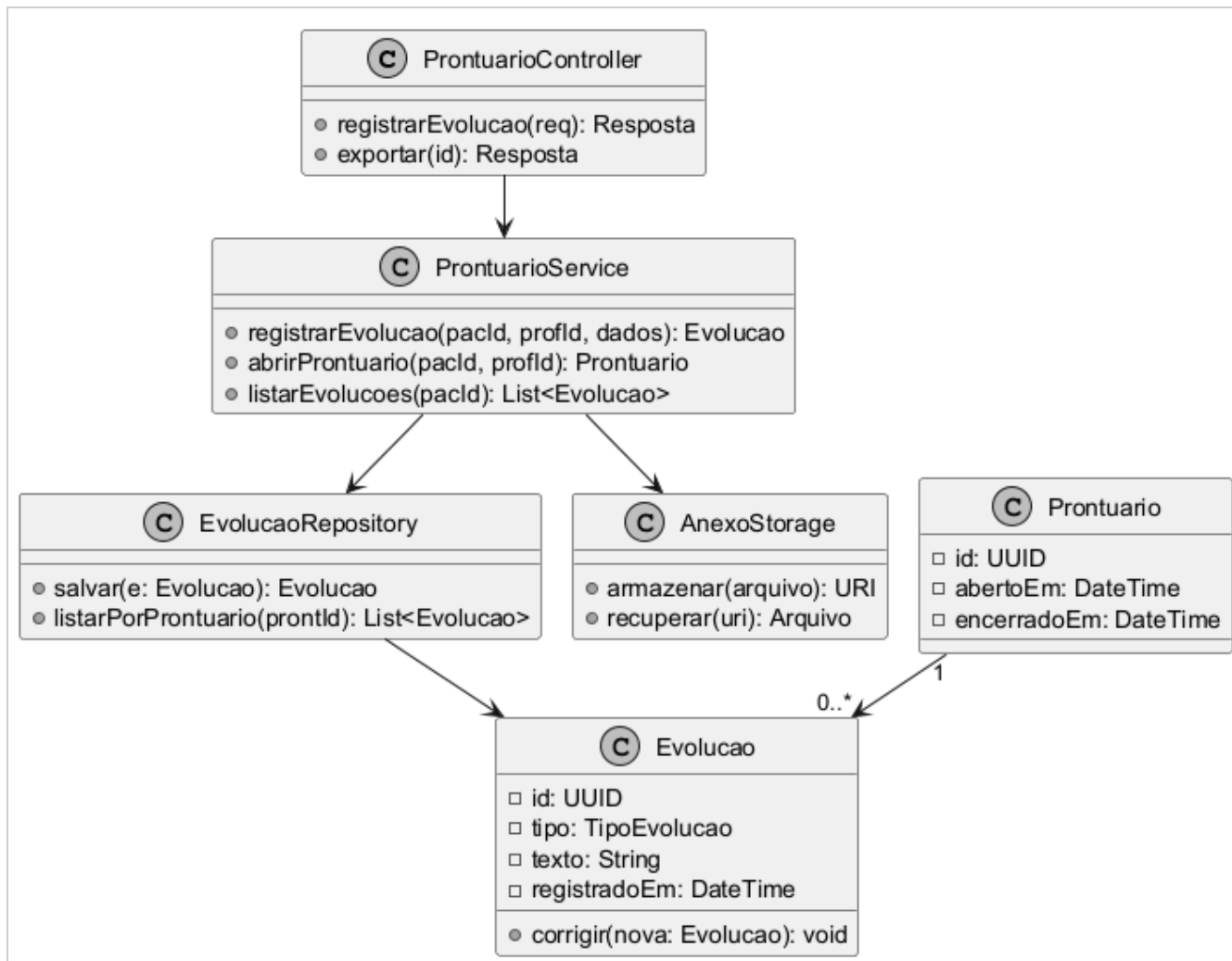
Tabelas com atributos, tipos e tamanhos em [Esquema Operacional BD.md](#).

7.2 Diagrama de classes por componente

Componente **Agendamento**:



Componente **Atendimento/Prontuário**:



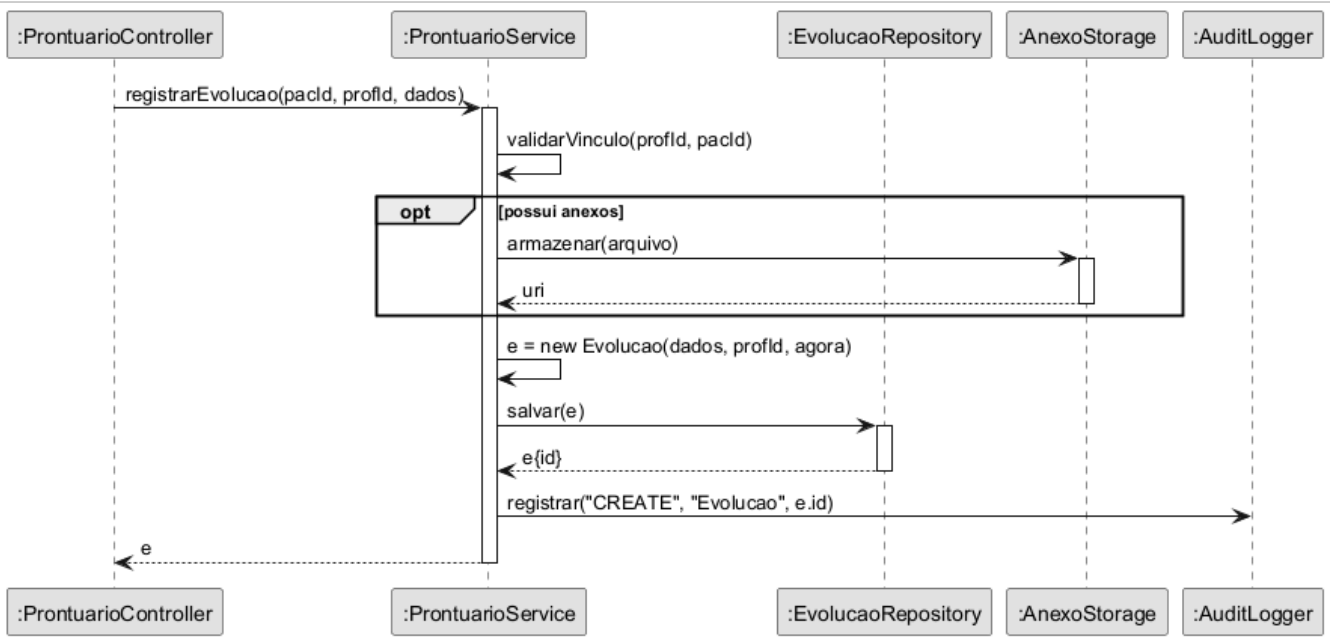
Fontes: [c4-classes-agendamento.puml](#), [c4-classes-prontuario.puml](#).

7.3 Diagramas de sequência por operação (2 exemplos)

AgendamentoService.criarAgendamento():



ProntuarioService.registrarEvolucao():



Fontes: [c4-seq-criarAgendamento.puml](#), [c4-seq-registrarEvolucao.puml](#).

7.4 Contrato de operação (Larman, cap. 11)

Exemplo `criarAgendamento` em `Contrato_Operacao.md`.

8. Anexo — Matriz de Rastreabilidade Vertical

A matriz vertical (Requisito → Caso de Uso → Classe/Método → Caso de Teste → Tela) está em [../05-matriz-rastreabilidade/Matriz_Rastreabilidade.md](#) (seção 1), também referenciada como Anexo B da ERS.